

Algebra dei calcolatori - 09/03/2026

1 Conversioni

Exercise 1

Convertire il numero binario 1101101_2 in esadecimale.

Exercise 2

Convertire il numero esadecimale $3F_{16}$ in binario.

Exercise 3

Convertire il numero ottale 243_8 in decimale.

Exercise 4

Convertire il numero decimale 197_{10} in binario.

2 Aritmetica binaria

Exercise 5

Eseguire la somma binaria $1011_2 + 1101_2$.

Exercise 6

Eseguire la sottrazione binaria $1101_2 - 1011_2$.

3 Complemento

Exercise 7

Calcolare il complemento a 2 del numero decimale 45_{10} .

Exercise 8

Calcolare il complemento a 2 del numero -30_{10} .

4 Virgola fissa e mobile

Exercise 9

Rappresentare il numero decimale 5.625_{10} in virgola fissa con 4 bit per la parte intera e 4 bit per la parte frazionaria.

Exercise 10

Rappresentare il numero decimale 7.8125_{10} in virgola fissa con 3 bit per la parte intera e 5 bit per la parte frazionaria.

Exercise 11

Rappresentare il numero decimale 203.5 in virgola mobile seguendo lo standard IEEE 754 a singola precisione (32 bit).